Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

# UP2.5. OBTENCIÓN E INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

## DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

### 2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

**RA2.** Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

# ÍNDICE


1. **CERTIFICADOS DIGITALES.**
   - DEFINICIÓN.
   - FUNCIONES.
   - TIPOS.
2. **OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES.**
   - PROCEDIMIENTO.
3. **INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES.**
   - PROCEDIMIENTO.
4. **USO DE CERTIFICADOS LIBRES.**
   - PROCEDIMIENTO.
5. **MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS.**
   - INFORMACIÓN.

# RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN e)

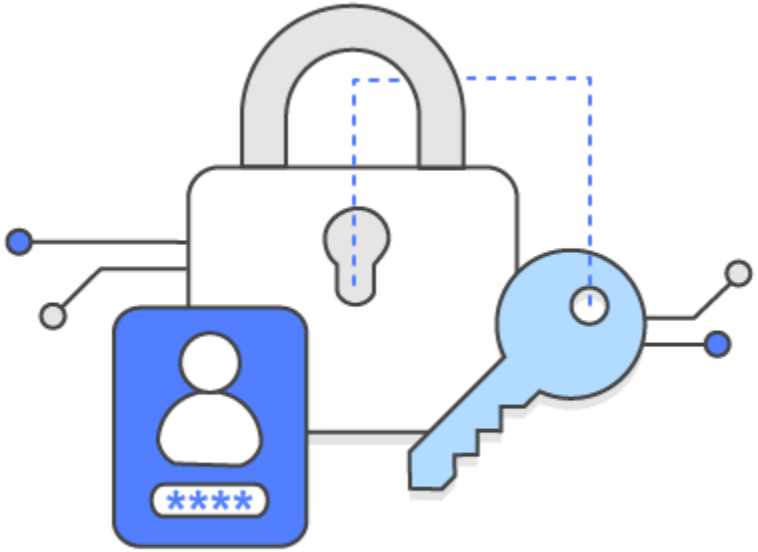
| RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur. | |
|---|---|
| e) S'han obtingut i instal·lat certificats digitals. | 10% |

# CERTIFICADOS DIGITALES

## DEFINICIÓN

Los **certificados digitales** son archivos electrónicos que se utilizan para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre clientes (por ejemplo, navegadores web) y servidores web.

Los certificados digitales se basan en criptografía de clave pública, donde el servidor acredita su identidad mediante un certificado emitido por una autoridad de certificación (AC).



# CERTIFICADOS DIGITALES

## FUNCIONES

Un certificado digital tiene las siguientes **funciones**:

- **Protección de las comunicaciones (cifrado HTTPS):** El uso de un certificado digital habilita HTTPS, lo que significa que la información transmitida entre el cliente y el servidor estará cifrada. Esto protege los datos de la interceptación de terceros.
- **Autenticidad:** Un certificado garantiza que el cliente interactúa con el servidor correcto, previniendo ataques como Man-in-the-Middle (MitM).
- **Confianza:** Los navegadores confían en los certificados emitidos por autoridades de certificación (AC) reconocidas, lo que mejora la reputación y la seguridad del sitio web.

# CERTIFICADOS DIGITALES

## TIPOS

Existen varios **tipos de certificados digitales**, cada uno con diferentes niveles de validación y uso:

- **Certificados de Validación de Dominio (DV):** Validan que la organización es propietaria del dominio.
- **Certificados de Validación de Organización (OV):** Validan tanto la organización como el dominio.
- **Certificados de Validación Extendida (EV):** Ofrecen el máximo nivel de confianza y son los más difíciles de obtener, validando exhaustivamente la organización.
- **Certificados Comodín:** Protegen un dominio y todos sus subdominios.
- **Certificados Multidominio (SAN):** Permiten proteger varios dominios con un solo certificado.

# OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

## PROCEDIMIENTO

**Para obtener un certificado digital**, se siguen los siguientes pasos:

1. **Generación de una CSR (Solicitud de Firma de Certificado):** El primer paso es generar una CSR en el servidor web donde se instalará el certificado. Esta solicitud contiene información sobre el servidor y la clave pública que se utilizará para cifrar las comunicaciones. Ejemplo en Apache para generar una CSR:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/path/to/file.key -out /path/to/file.crt
```

- **req:** Crea y procesa principalmente solicitudes de certificado en formato PKCS#10.
- **-x509:** Genera un certificado autofirmado en lugar de una solicitud de certificado. Esto se suele usar para generar un certificado de prueba o una CA autofirmada.
- **-nodes:** No cifra claves privadas.
- **-days:** Especifica el número de días para certificar el certificado. Se usa con la opción -x509.
- **-newkey:** Crea una nueva solicitud de certificado y una nueva clave privada.
- **rsa:2048:** Genera un par de claves RSA de 2048 bits.

# OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

PROCEDIMIENTO

**Para obtener un certificado digital**, se siguen los siguientes pasos:

2. **Envío del CSR a una Autoridad de Certificación (AC):** Una vez generado, se envía a una AC (como Let's Encrypt, DigiCert, Comodo, etc.), que validará la información y emitirá un certificado si todo es correcto.
3. **Recepción del Certificado Digital:** Tras la verificación, la AC emitirá un certificado digital. Este archivo incluirá la clave pública, que se utilizará para cifrar las comunicaciones.

# INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

PROCEDIMIENTO

Una vez obtenido el certificado, debes **instalarlo en el servidor web**. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo instalar un certificado en un servidor Apache:

a) Copia los archivos del certificado (normalmente uno o más archivos .crt) y la clave privada generada en el directorio de configuración de Apache (por ejemplo, **`/etc/apache2/certs`**).

b) Luego, en el archivo de configuración de Apache (normalmente **`default-ssl.conf`** o dentro del host virtual), configura los certificados:

```
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/apache2.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/apache2.key
SSLProtocol All -SSLv3
```

# INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

PROCEDIMIENTO

- **`SSLEngine on:`** Habilita SSL en el servidor.
- **`SSLCertificateFile:`** Apunta al archivo del certificado digital.
- **`SSLCertificateKeyFile:`** Apunta a la clave privada generada durante la creación del CSR.
- **`SSLProtocol All:`** Versión del protocol utilizada (SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2).

c) Finalmente, reinicia Apache para aplicar los cambios.

# USO DE CERTIFICADOS DIGITALES LIBRES

IES Mestre Ramon Esteve

## PROCEDIMIENTO

**Let's Encrypt** es una AC gratuita y automatizada que proporciona certificados SSL/TLS. La herramienta más común para obtener e instalar un certificado Let's Encrypt es **Certbot**.

Para instalar y configurar un certificado **Let's Encrypt en Apache con Certbot**:

**1.** Instala Certbot:

```
sudo apt install certbot python3-certbot-apache
```

**2.** Ejecuta Certbot para obtener e instalar el certificado:

```
sudo certbot --apache -d tu-dominio.com
```

**3.** Certbot configura automáticamente los archivos de configuración de Apache para usar SSL y renueva automáticamente los certificados antes de que caduquen.

# MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS

INFORMACIÓN

- **Duración del certificado:** Los certificados suelen tener una validez de 1 a 3 años (con la excepción de Let's Encrypt, que tiene una validez de 90 días).
- **Renovación**: Es importante renovar los certificados antes de que caduquen para evitar advertencias del navegador.
- **Automatización de la renovación**: Herramientas como Certbot pueden automatizar el proceso de renovación para que no tenga que preocuparse por ello.

# PREGUNTAS

## DUDAS Y SUGERENCIAS